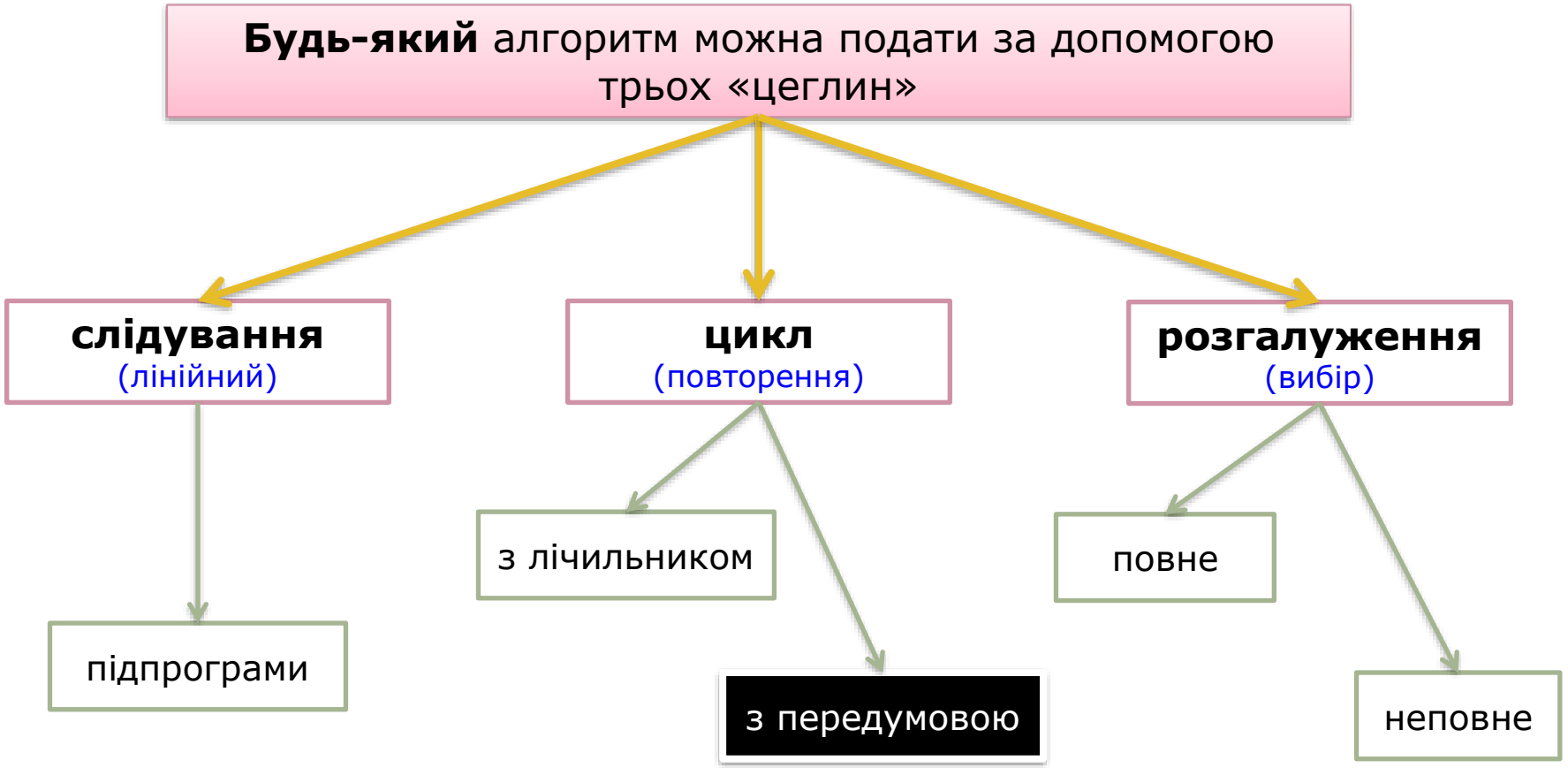
Алгоритми та програми

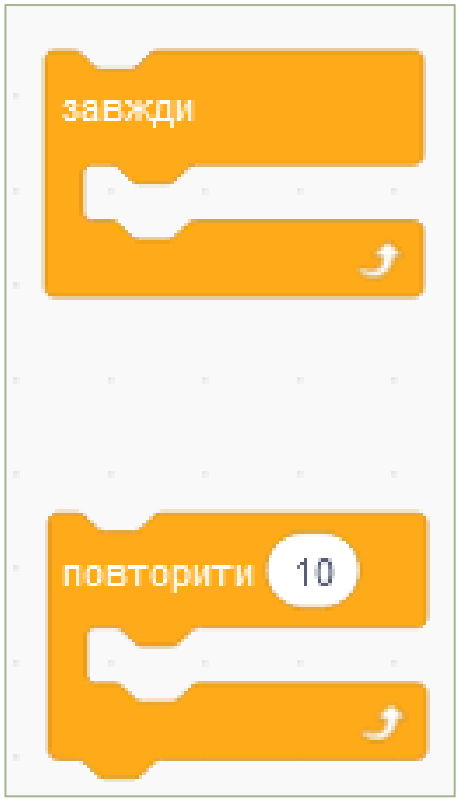
- Цикл з передумовою
- Події. «Ланцюг» подій
- Підпрограми

Цикл з передумовою

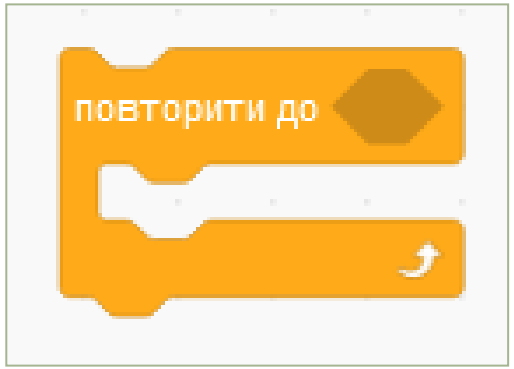
Базові структури алгоритмів



Команди циклів у Scratch

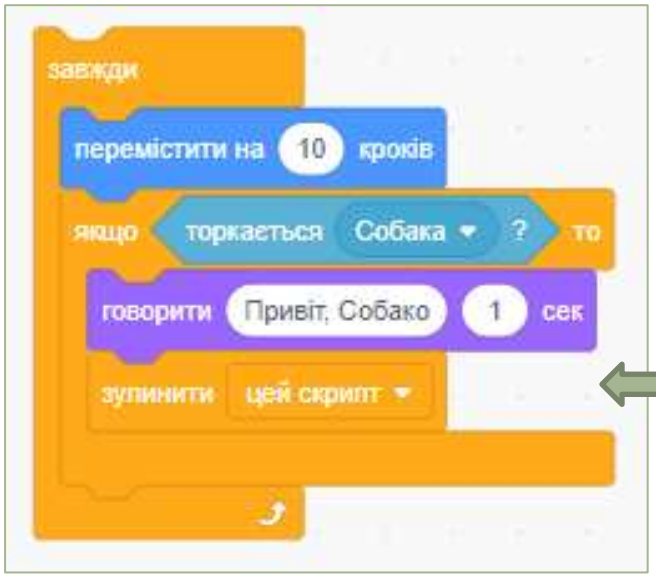


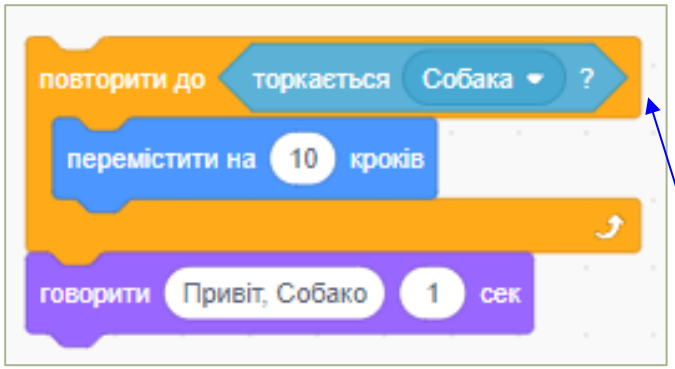
з лічильником



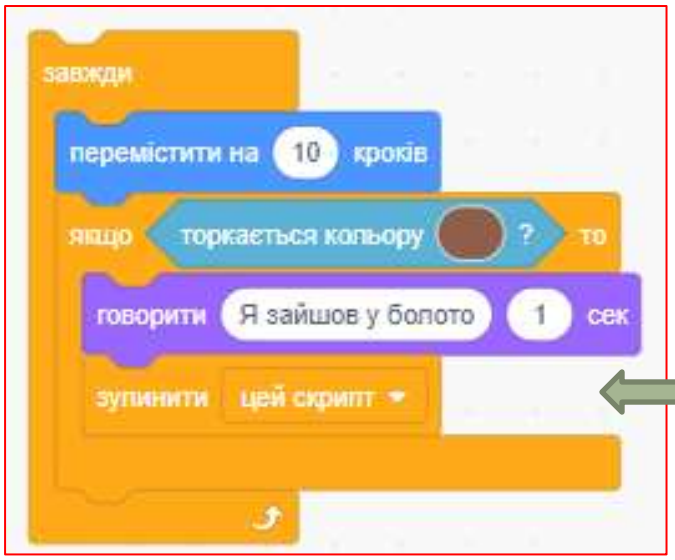
з передумовою

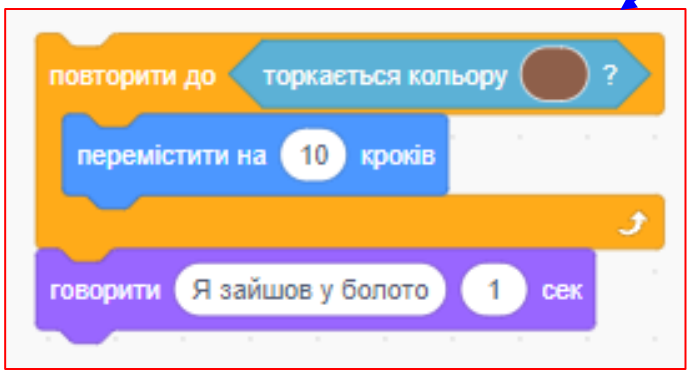
Завжди + Якщо ➔ Повторити до



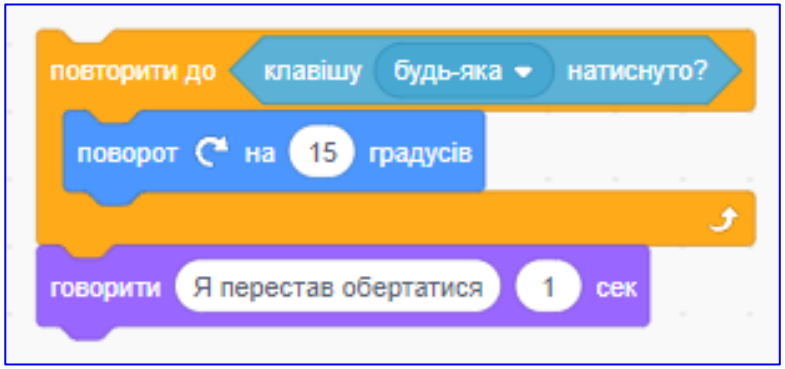


умови **зупинки!**

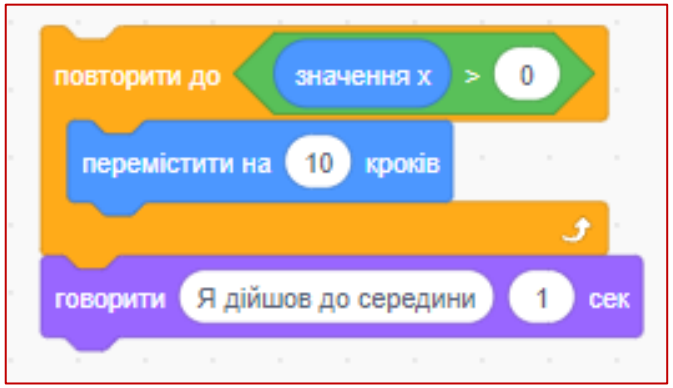




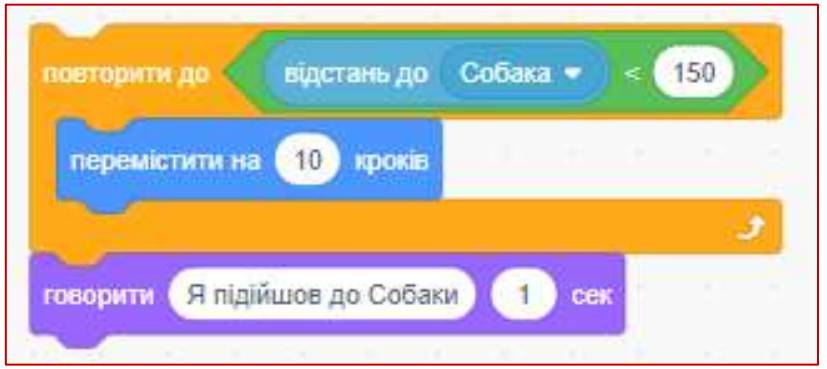
Складні умови у циклі з передумовою



обертання до натискання клавіші



переміщення до середини сцени



наближення до Собаки на відстань 150

Тест з циклом з передумовою



виконавець буде питати доти,
доки не дана правильна відповідь (12)

Використання циклу з передумовою





Домашнє завдання

Створіть 2 проєкти у Scratch, використовуючи цикли з передумовою.

1) Виконавець (наприклад, м’яч) літає по сцені, відбиваючись від меж, поки не торкнеться якоїсь перешкоди.

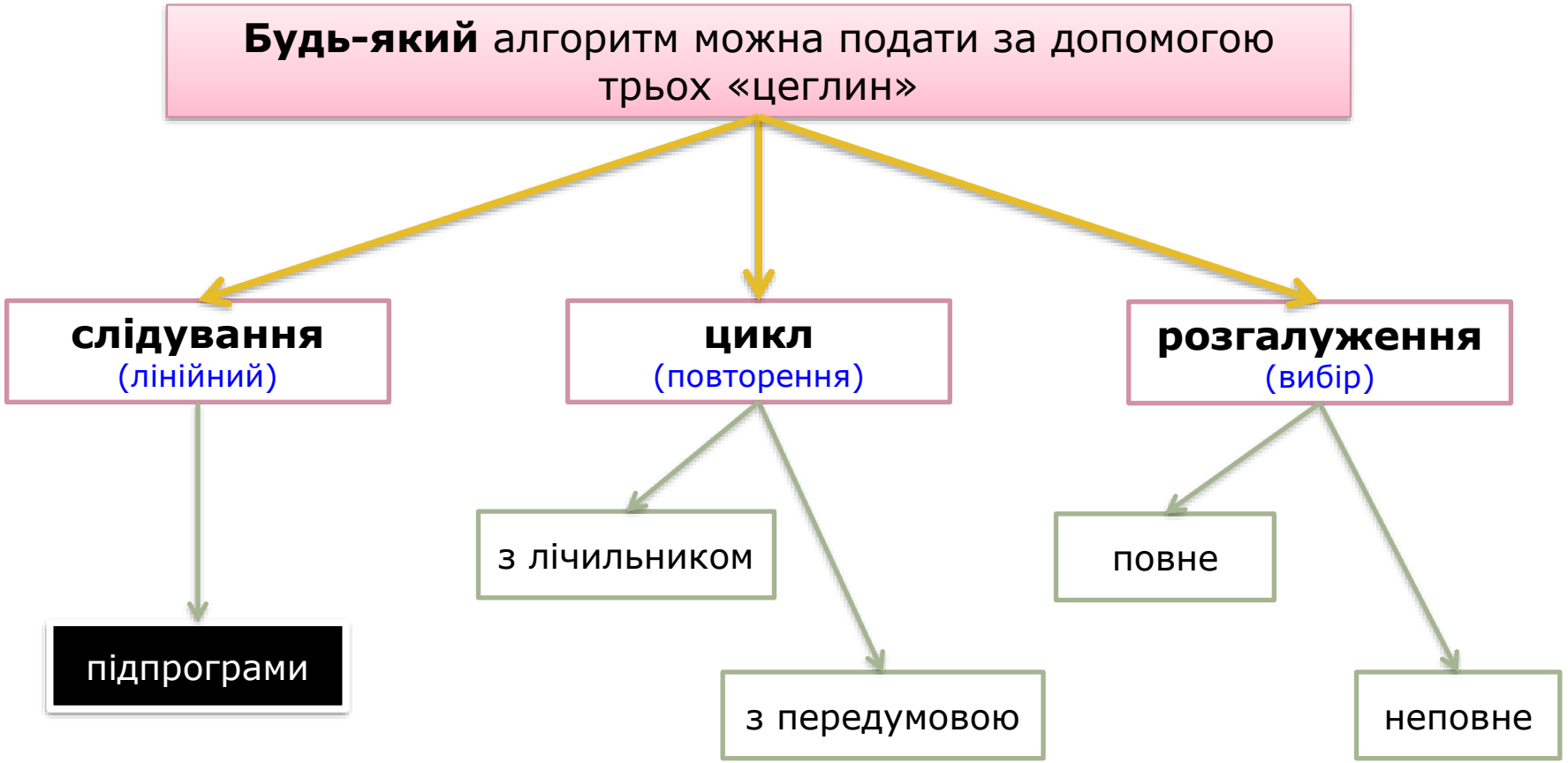
2) Виконавець (наприклад, повітряна кулька) поступово збільшується у розмірі і підіймається угору, поки не торкнеться якоїсь перешкоди зверху (наприклад, стелі). Тоді кулька лопає.

Здати



Події.
«Ланцюг» подій

Базові структури алгоритмів



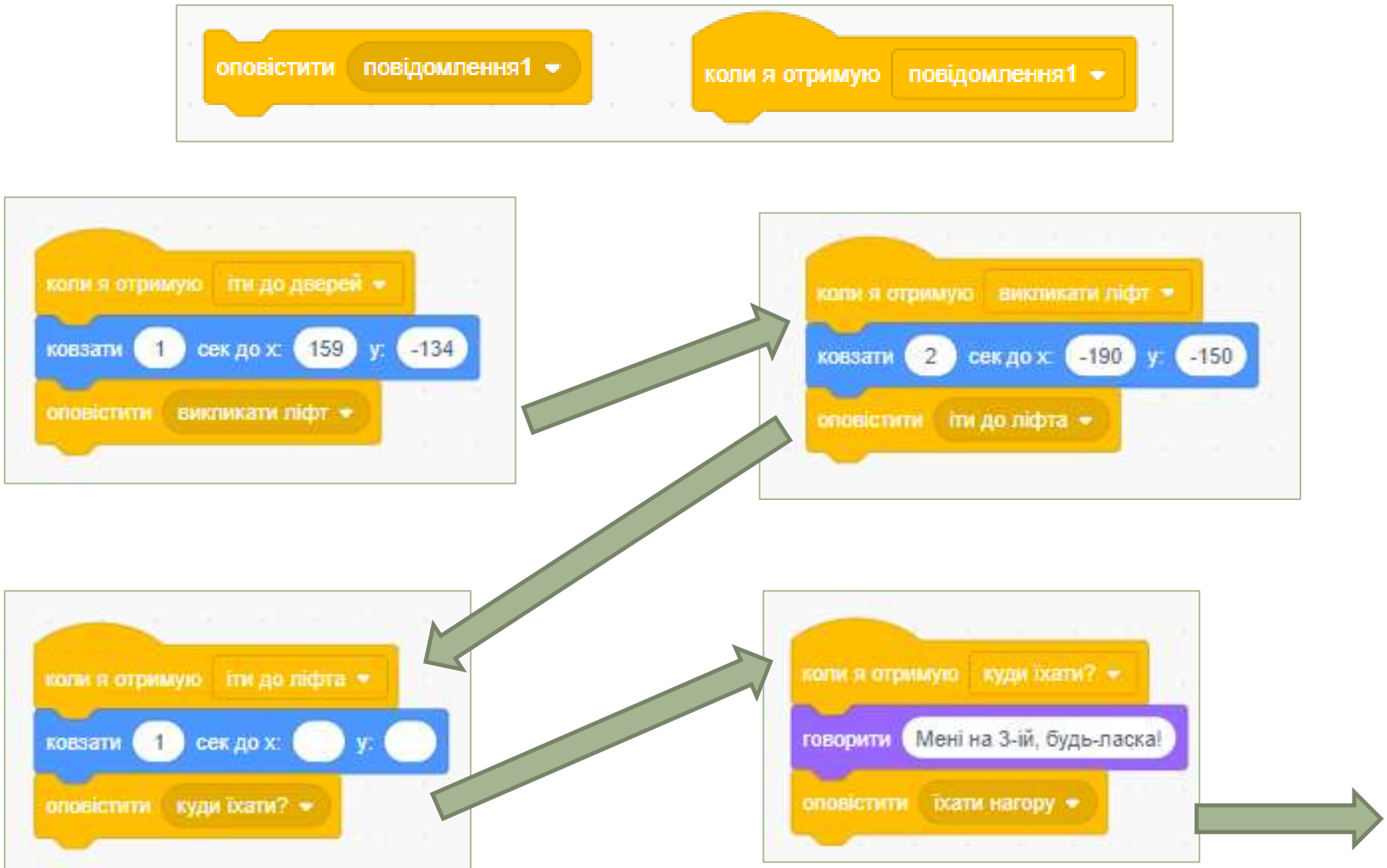
1. Спосіб. Розбиття на підпрограми

Великі алгоритми (програми) доцільно розбивати на багато **менших**!



підпрограми

2. Спосіб. «Ланцюг» подій



Подія в інформатиці

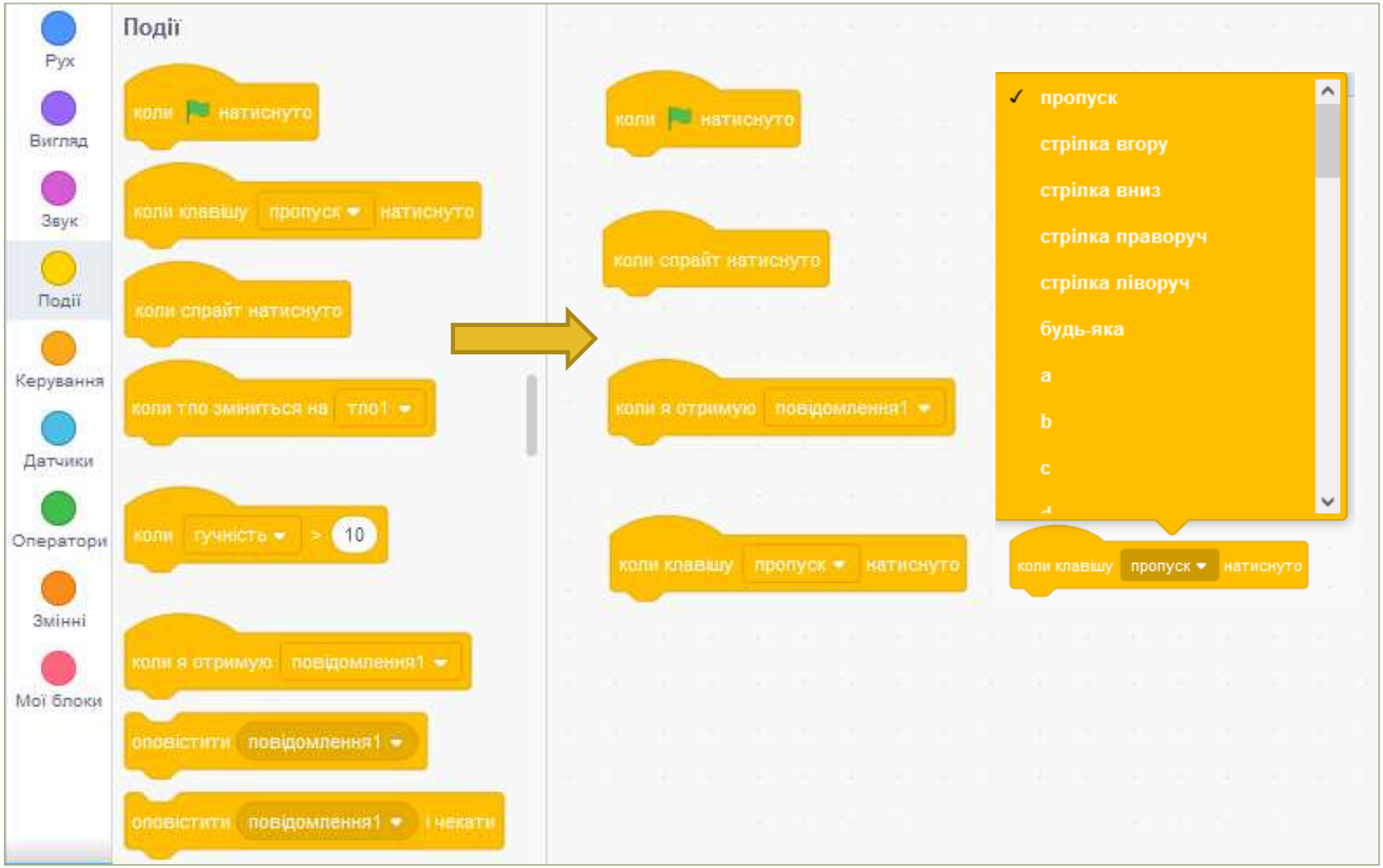
– те, що робить користувач з програмою **або** те, як «відповідає» комп’ютер чи програма

Приклади подій у Windows

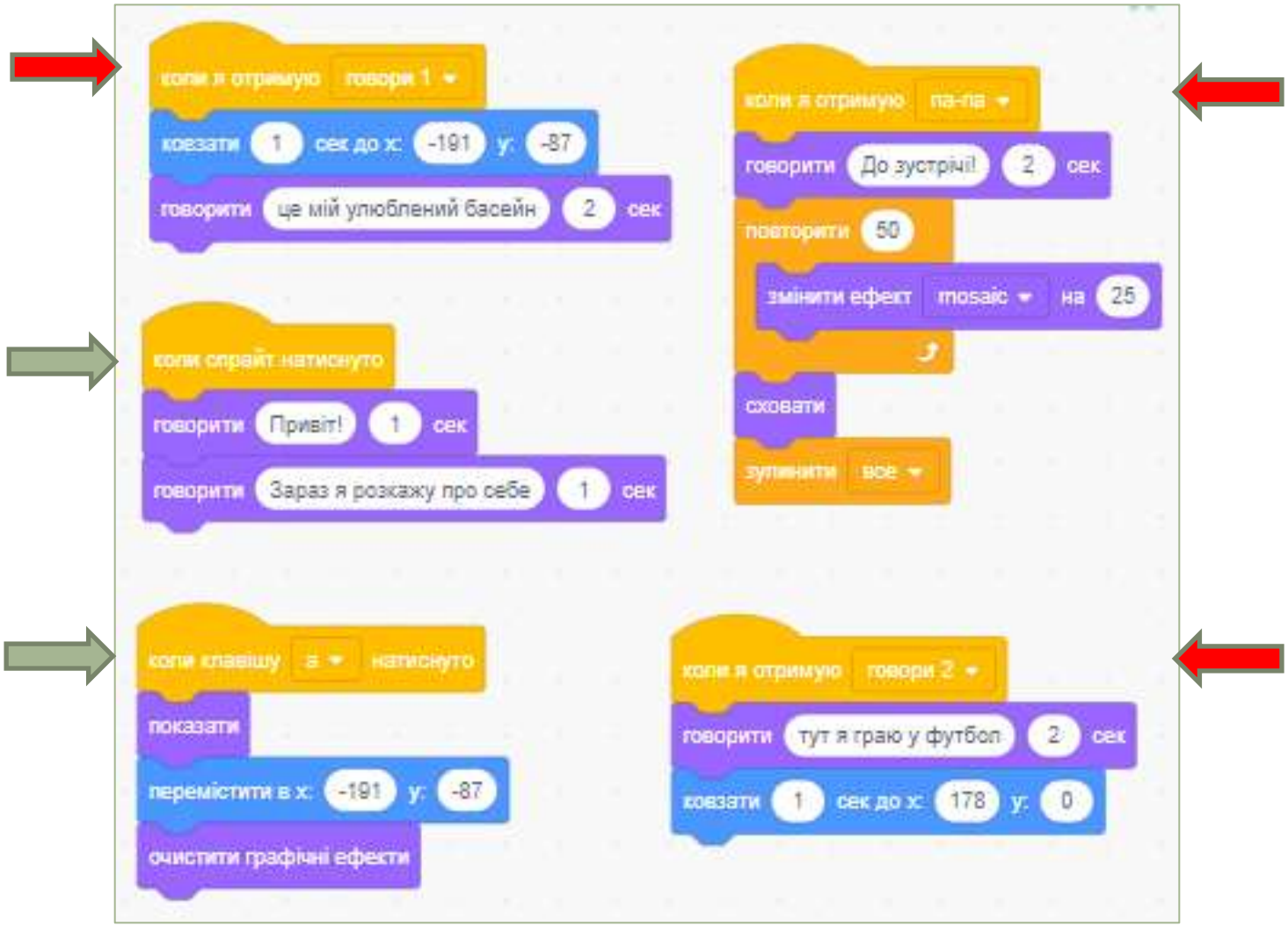
- клацання мишею
- рух вказівника миші
- натискання клавіш

- зупинка роботи, збій у програмі
- голосове повідомлення

Події в Scratch

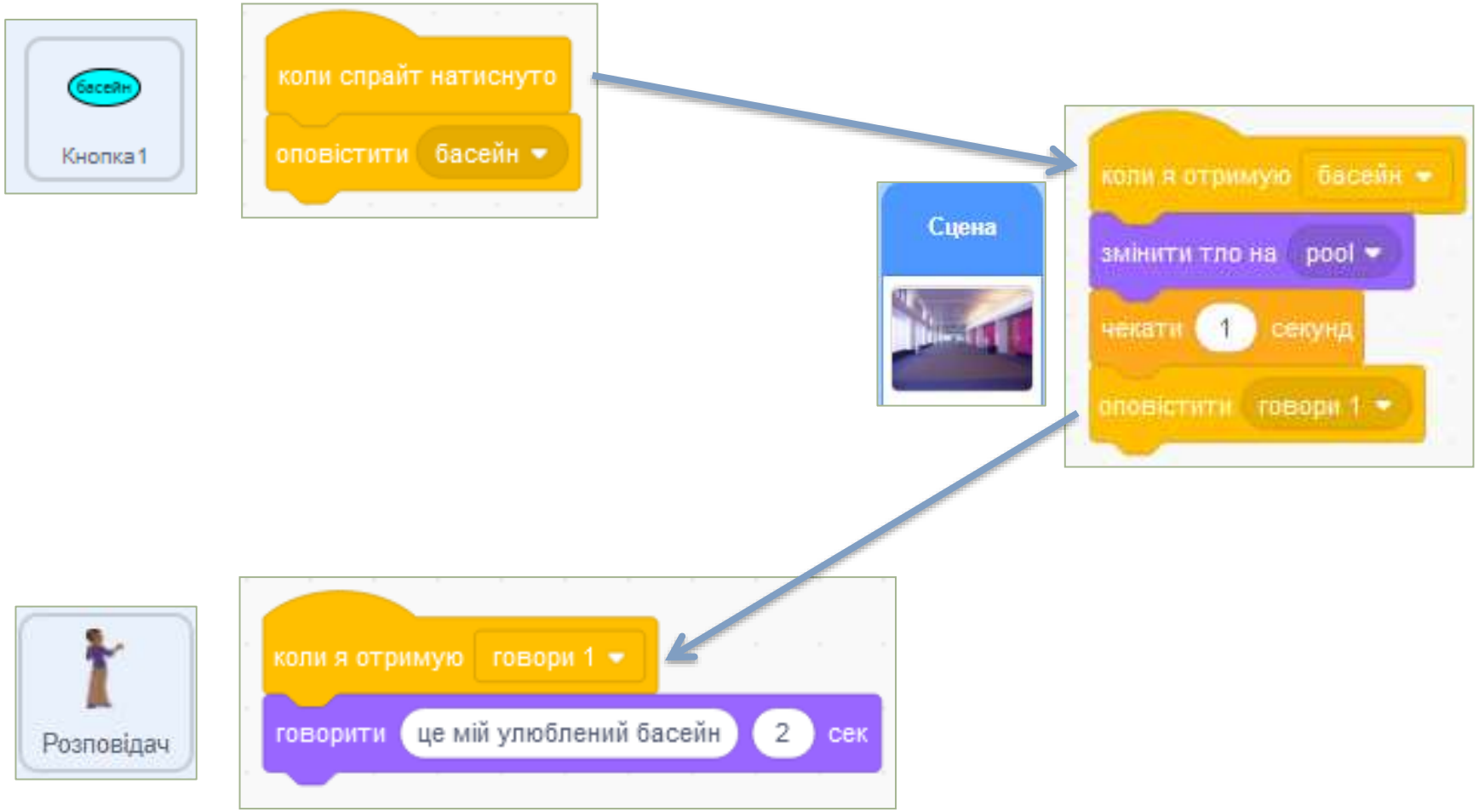


1 виконавець – багато подій



«Ланцюг» подій розпочинає Кнопка

«Ланцюг» подій – це **сценарій**
(порядок, хто за ким виконує команди)



Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи «ланцюг» подій.

Виконавець виходить з дверей будинку ➔

Швейцар на вході викликає таксі ➔

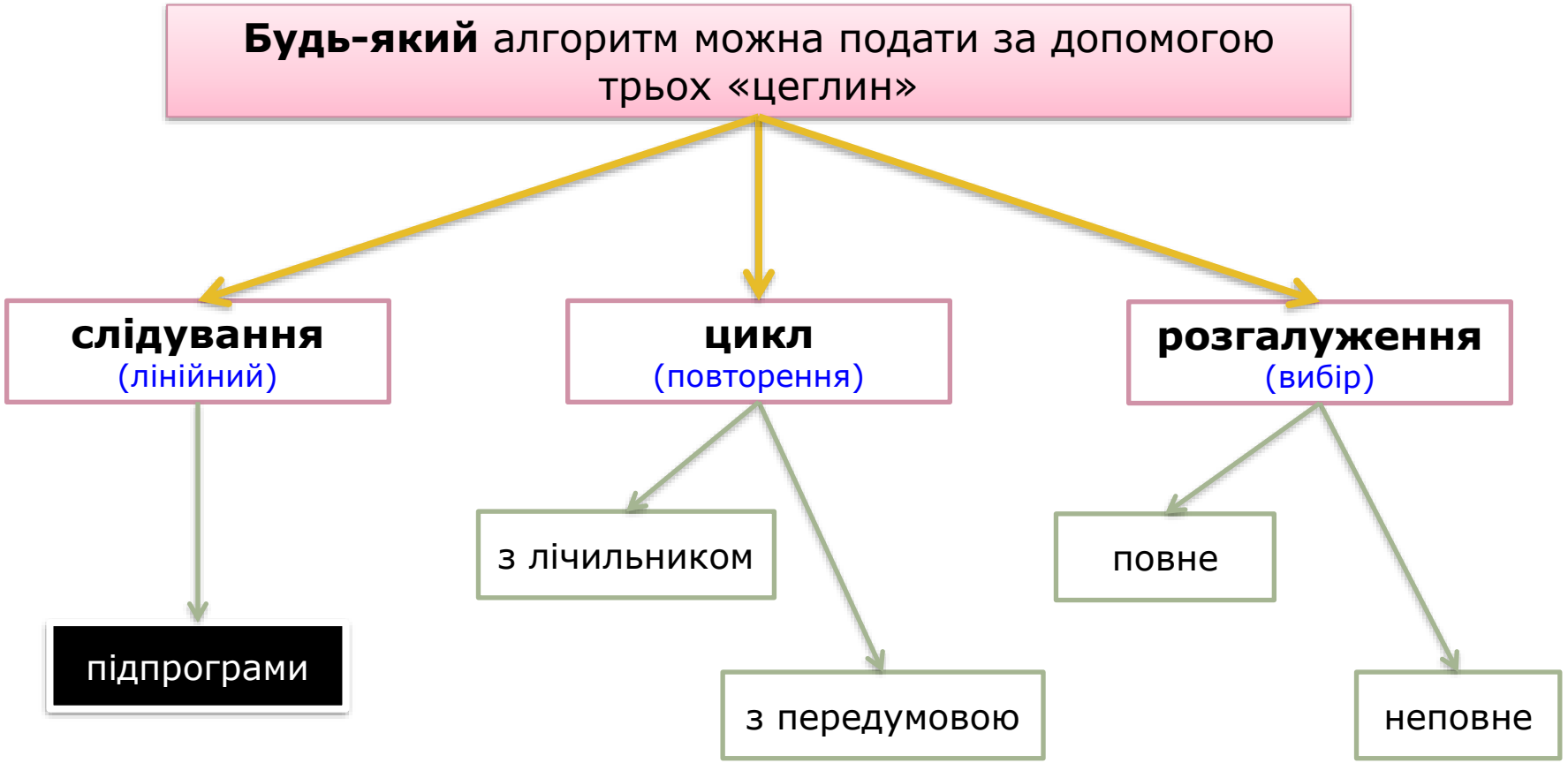
Під’їжджає автомобіль ➔

Виконавець їде у таксі геть.

Здати

Підпрограми

Базові структури алгоритмів

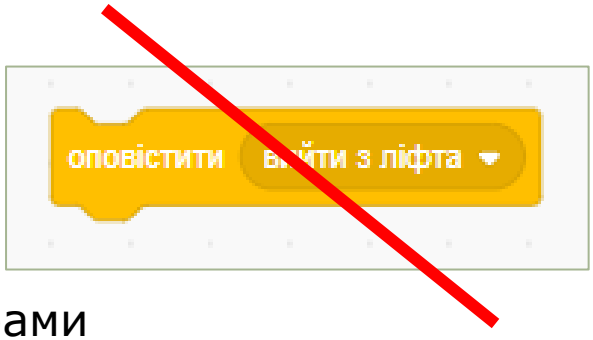


Розбиття на підпрограми

Великі алгоритми (програми) доцільно розбивати на багато **менших**!



підпрограми



Розбиття на підпрограми

Головний виконавець «роздає» команди іншим.

Головним може бути **сцена**.



для Кота

для Ліфта

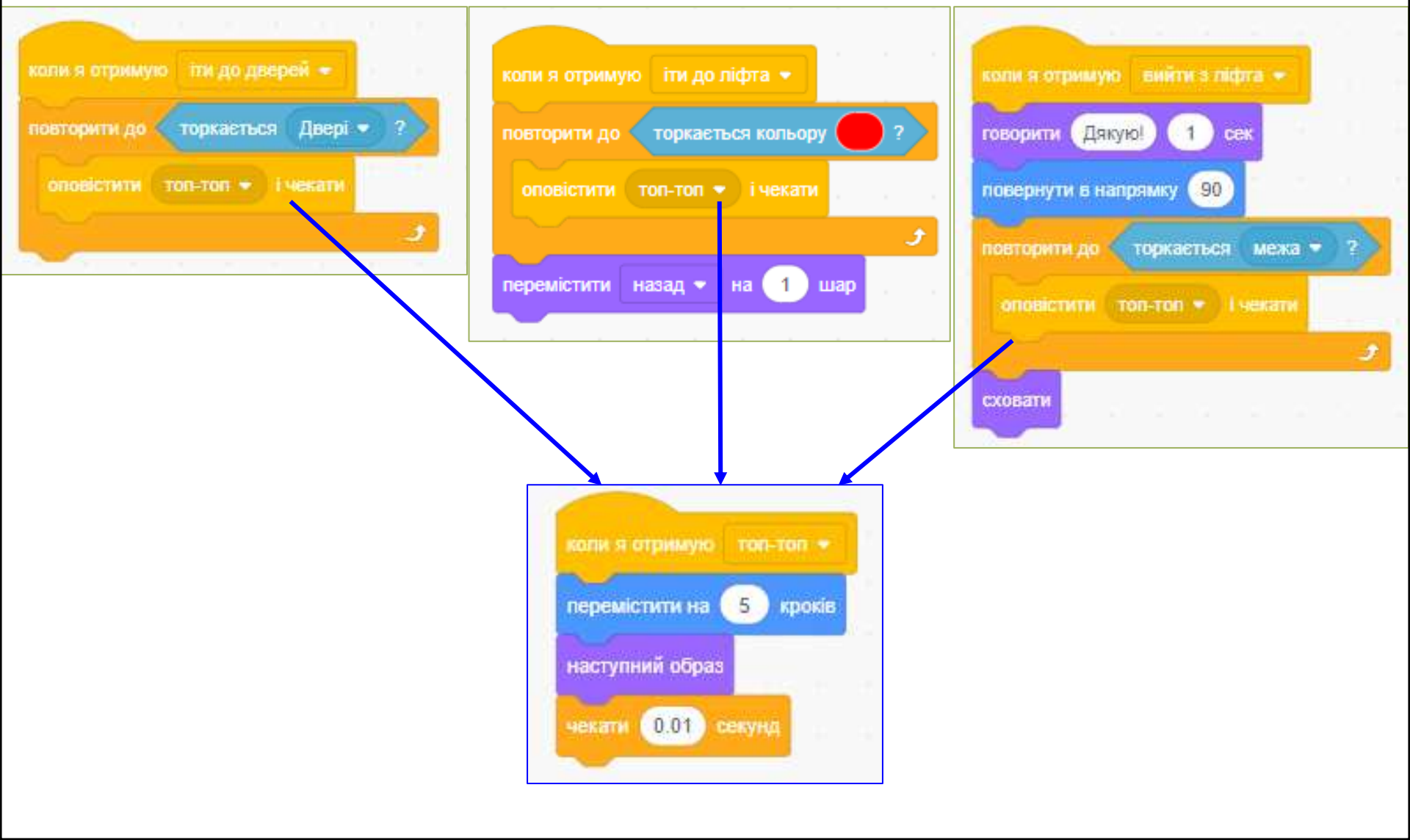
для Кота

для Кота

для Кота і Ліфта

для Кота

Багаторазове використання підпрограми



Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи підпрограми.

Головний виконавець - **Сцена** «роздає» команди для інших виконавців.

Кіт виходить з дверей будинку ➔

На вході з’являється швейцар, який викликає таксі ➔

Під’їжджає автомобіль ➔

Кіт сідає у таксі ➔

Кіт і таксі їдуть геть ➔

Швейцар йде додому (кінець робочого дня ☺)

Здати



Підсумкова робота

Виконати у Scratch

1. Виконавець плавно переміщується, поки його не спинить якась перешкода чи інший виконавець.

2. Створити **«ланцюг» подій**:
   виконавець щось робить і дає команду іншому,
   після нього інший щось робить і дає команду третьому,
   після нього третій щось робить…

3. Те ж завдання 2, але один виконавець (або **сцена**) «роздає» команди іншим (розбиття на підпрограми).